Guide des objectifs

Devoir maison : triangles semblables. Ce guide précise, pour chaque exercice, ce que l'élève doit montrer qu'il sait faire, les notions du programme de cycle 4 mobilisées et les compétences mathématiques travaillées (*Chercher, Modéliser, Représenter, Raisonner, Calculer, Communiquer*).

Exercice n°10 Triangle ABC et triangle ADE : de Pythagore aux triangles semblables.

Fil conducteur : enchaîner trois résultats, chacun servant au suivant (triangle rectangle, puis triangles semblables, puis calcul du périmètre).

N°	Objectif visé et point de vigilance	Notions du programme	Compétences
a.	Démontrer qu'un triangle est rectangle à partir des longueurs de ses trois côtés. **Vigilance :** *identifier le plus grand côté, comparer AB^2 avec $AC^2 + BC^2$, conclure en nommant le sommet de l'angle droit.*	Réciproque du théorème de Pythagore ; carré d'un nombre ; identification de l'hypoténuse.	**Raisonner**, **Calculer**, **Communiquer** (rédaction en trois étapes : données, calcul, conclusion).
b.	Justifier que deux triangles ont la même forme en utilisant leurs angles. **Vigilance :** *repérer l'angle commun en A et réutiliser le résultat de a. avec l'angle droit codé en D ; écrire les sommets dans l'ordre correspondant.*	Triangles semblables ; caractérisation par deux angles égaux deux à deux ; lecture du codage d'une figure.	**Représenter**, **Raisonner**, **Communiquer**.
c.	Utiliser la similitude pour déterminer des longueurs inconnues, puis un périmètre. **Vigilance :** *associer correctement les côtés homologues (D correspond à C, E correspond à B) ; vérifier que le périmètre est multiplié par le même coefficient.*	Côtés homologues proportionnels ; coefficient de réduction ; périmètre d'un triangle ; proportionnalité.	**Calculer**, **Modéliser**, **Raisonner**.

▷ Bonus Extra

Exercice n°A Estimer un angle à partir de distances à vol d'oiseau (Bordeaux, Montpellier, Lyon).

N°	Objectif visé et point de vigilance	Notions du programme	Compétences
A	Passer d'une situation réelle à un modèle géométrique (un triangle BML) et estimer la mesure d'un angle. **Vigilance :** *l'angle demandé a son sommet en M ; choisir une échelle adaptée (par exemple 1 cm pour 50 km) ; donner une valeur approchée, pas une valeur exacte.*	Échelle et conversions ; construction d'un triangle connu par ses trois côtés (règle, compas) ; mesure avec le rapporteur. Prolongement : comparer avec la réciproque de Pythagore pour savoir si l'angle est proche de 90°.	**Modéliser**, **Représenter**, **Calculer**, **Chercher**.

N°	Objectif visé et point de vigilance	Notions du programme	Compétences
A (calcul)	Déterminer l'angle par le calcul, en se ramenant à des triangles rectangles, pour confirmer l'estimation obtenue par la construction. **Vigilance :** *tracer la hauteur issue de B dans le triangle BML, de pied H ; poser MH = x et HL = 250 - x ; écrire BH^2 de deux façons (dans BHM et dans BHL) ; développer $(250 - x)^2$ avec soin avant de résoudre.*	**Calcul littéral** vu en quatrième : développement d'une identité remarquable, réduction, équation du premier degré. **Cosinus** vu en quatrième : cosinus d'un angle aigu dans un triangle rectangle (côté adjacent sur hypoténuse), touche $\cos^{-1}$ de la calculatrice. Théorème de Pythagore dans deux triangles rectangles.	**Chercher**, **Modéliser**, **Raisonner**, **Calculer** (numérique et littéral).

Exercice n°B Utiliser plusieurs outils : installation d'un réfrigérateur contre un mur.

Fil conducteur : la figure n'est pas à l'échelle, il faut s'appuyer uniquement sur les données et les codages. Les questions s'enchaînent : AC, puis les angles, puis AB.

N°	Objectif visé et point de vigilance	Notions du programme	Compétences
1.	Repérer un triangle rectangle dans une figure complexe et en déduire une longueur. **Vigilance :** *isoler le triangle ACD rectangle en D et identifier l'hypoténuse avant de calculer.*	Théorème de Pythagore ; racine carrée.	**Représenter**, **Calculer**, **Raisonner**.
2.a.	Exprimer un angle en fonction d'un angle noté x (calcul littéral). **Vigilance :** *ne pas chercher de valeur numérique : la réponse est une expression avec x.*	Somme des angles d'un triangle ; angles complémentaires dans un triangle rectangle (ABE rectangle en E) ; expression littérale.	**Raisonner**, **Calculer** (littéral).
2.b.	Enchaîner plusieurs propriétés pour déterminer un second angle. **Vigilance :** *utiliser l'alignement de D, A, E (angle plat), l'angle droit du réfrigérateur en A et le résultat de 2.a.*	Angle plat (180°) ; angles adjacents ; angle droit d'un rectangle.	**Raisonner**, **Communiquer**.
3.	Mobiliser les résultats précédents pour calculer une hauteur : synthèse du devoir. **Vigilance :** *deux méthodes possibles, chacune réinvestissant AC et l'angle x ; choisir un outil et justifier.*	Trigonométrie dans le triangle rectangle (sinus, cosinus, tangente) ou triangles semblables ABE et CAD (angle x et angle droit), proportionnalité.	**Chercher**, **Modéliser**, **Calculer**, **Communiquer**.

▷ Bilan des compétences travaillées

	Chercher	Modéliser	Représenter	Raisonner	Calculer	Communiquer
Exercice n°10		●	●	●	●	●
Exercice n°A	●	●	●	●	●	
Exercice n°B	●	●	●	●	●	●

▷ Repères de vérification

Exercice n°10	a. $AB^2 = 56,25$ et $AC^2 + BC^2 = 36 + 20,25 = 56,25$: rectangle en C. b. angle commun A et angles droits en C et D. c. coefficient 0,6 ; AD = 3,6 cm, AE = 4,5 cm, DE = 2,7 cm ; périmètre de ADE = 10,8 cm.
Exercice n°A	Angle BML d'environ 86° par la construction. Par le calcul : MH = 26,6 km et cos(BML) = 26,6 / 380 = 0,07, soit un angle d'environ 86° (proche d'un angle droit, mais $BL^2 = 193\,600$ reste inférieur à $BM^2 + ML^2 = 206\,900$).
Exercice n°B	1. AC = 34 cm. 2.a. BAE = 90 - x. 2.b. CAD = x. 3. AB = 170 cm (avec x d'environ 28°).